



Cottura Perfetta (Versione Hard) (forni_hard)

Alessandro lavora come pizzaiolo alla Pizzeria Appollonia. Per preparare le pizze per i ragazzi dello Stage, Alessandro ha a disposizione N forni, le cui temperature cambiano continuamente.



Figura 1: Alessandro intento a cucinare le pizze.

Gli N forni sono numerati da 1 a N e inizialmente il forno i ha una temperatura di t_i gradi.

Durante la giornata, per preparare le pizze, avvengono Q **eventi** sui forni. Ogni evento è di uno dei seguenti tipi:

- La temperatura del forno k cambia a x gradi.
- Alessandro si chiede quanti sono i forni che hanno una temperatura compresa tra a e b gradi (inclusi), così da cucinare la pizza senza bruciarla.

Dato che Alessandro è indaffarato a preparare le pizze, aiutalo rispondendo alle sue domande.

Dati di input

La prima riga di input contiene due interi N e Q , rispettivamente il numero di forni gestiti da Alessandro e il numero di operazioni che avvengono durante la serata. I forni sono numerati da $1, 2, \dots, N$.

La riga successiva contiene N interi $t_1, t_2, \dots, t_N$: la temperatura iniziale di ogni forno.

Successivamente, ci sono Q righe che descrivono le operazioni. Ogni riga ha una delle seguenti forme:

- **! k x**: Alessandro abbassa o alza la fiamma, impostando la temperatura del forno k a x gradi.
- **? a b**: Alessandro vuole sapere quanti forni hanno una temperatura attualmente compresa tra a e b (inclusi).



Tra gli allegati a questo task troverai un template `forni_hard.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Per ogni query di tipo ? a b, stampa su una nuova riga il numero di forni la cui temperatura è attualmente compresa tra a e b inclusi.

Assunzioni

- $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq t_i \leq 10^9$
- $1 \leq k \leq N$
- $1 \leq x \leq 10^9$
- $1 \leq a \leq b \leq 10^9$

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (30 punti) $N, Q \leq 1000$.
★★★☆☆
- **Subtask 3** (50 punti) La risposta ad ogni query ? a b non è mai maggiore di 100.
★★★★☆
- **Subtask 4** (20 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★★☆

Esempi di input/output

stdin	stdout
5 3	3
3 7 2 2 5	2
? 2 3	
! 3 6	
? 2 3	

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio** ci sono $N = 5$ forni con temperature iniziali $[3, 7, 2, 2, 5]$.

- Alla query ? 2 3, ci sono 3 forni (il primo con $T = 3$, il terzo con $T = 2$ e il quarto con $T = 2$) con temperatura compresa tra 2 e 3. Viene quindi stampato 3.
- L'operazione ! 3 6 modifica la temperatura del terzo forno portandola a 6. Le temperature diventano $[3, 7, 6, 2, 5]$.
- Alla query ? 2 3, ora ci sono 2 forni (il primo con $T = 3$ e il quarto con $T = 2$) con temperatura compresa tra 2 e 3. Viene quindi stampato 2.